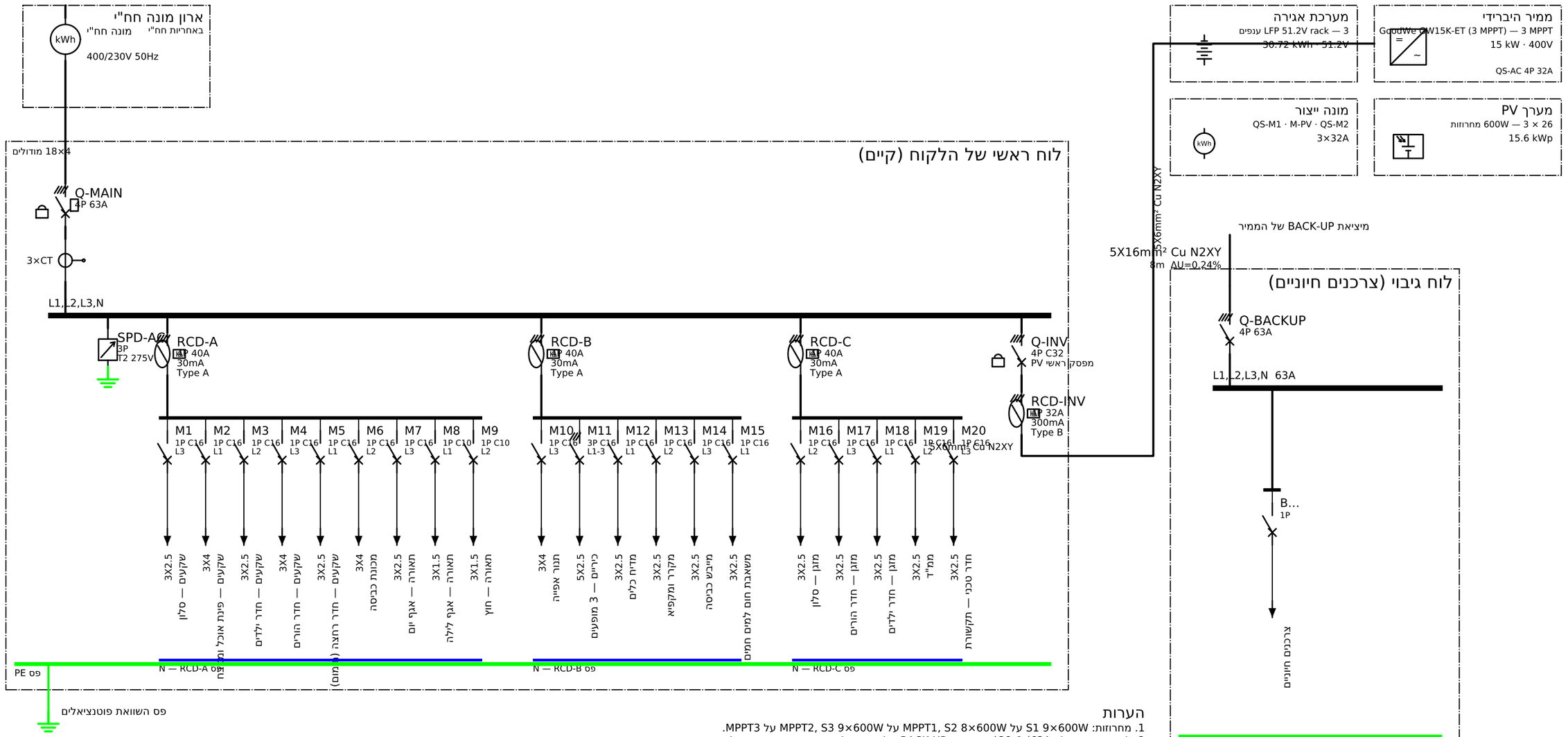
חד-קווי — חיבור PV ואגירה ללוח הלקוח

E-01 | פרויקט לדוגמה — בית פרטי — כתובת לדוגמה



הערות

1. מחרוזות: MPPT1, S2 8×600W על S1 9×600W; MPPT2, S3 9×600W על MPPT3.
2. לוח הגיבוי: מחלף (63A CO-1) בין יציאת BACK-UP של הממיר לבין הזנה ישירה מהרשת לצורך תחזוקה.
3. לאימות: דגם מהפך ונתוני (MPPT (3 MPPT, 1000V, 63A bypass
4. לאימות: דף נתונים מודול: Voc, מקדם טמפרטורה
5. לאימות: זרם מצבר מרבי לכל כניסה (200A) ומינימום חתך לפי מדריך GoodWe
6. לאימות: אורכי תוואי בפועל (מחרוזות 28 מ', 12 AC מ', מצברים 4–5 מ')
7. לאימות: כיוון צפון בתוכנית הגג — לאימות באתר

מקרא

מפסק פחת	16A	מא"ז / מפסק ראשי	
מגן ברקים		מפסק זעיר	
משנה זרם		מונה אנרגיה	kWh
מצבר		ממיר DC/AC	= ~
צרכן		הארקה	

סיכום מאמ"תים לפי מופע [A]

מופע	MDB	BUB	סה"כ
L1	90	0	90
L2	90	0	90
L3	112	0	112

מהות העדכון	תאריך	מהד'
הגשה ראשונה	2026-10-02	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — לאישור

פרויקט: פרויקט לדוגמה — בית פרטי — כתובת לדוגמה

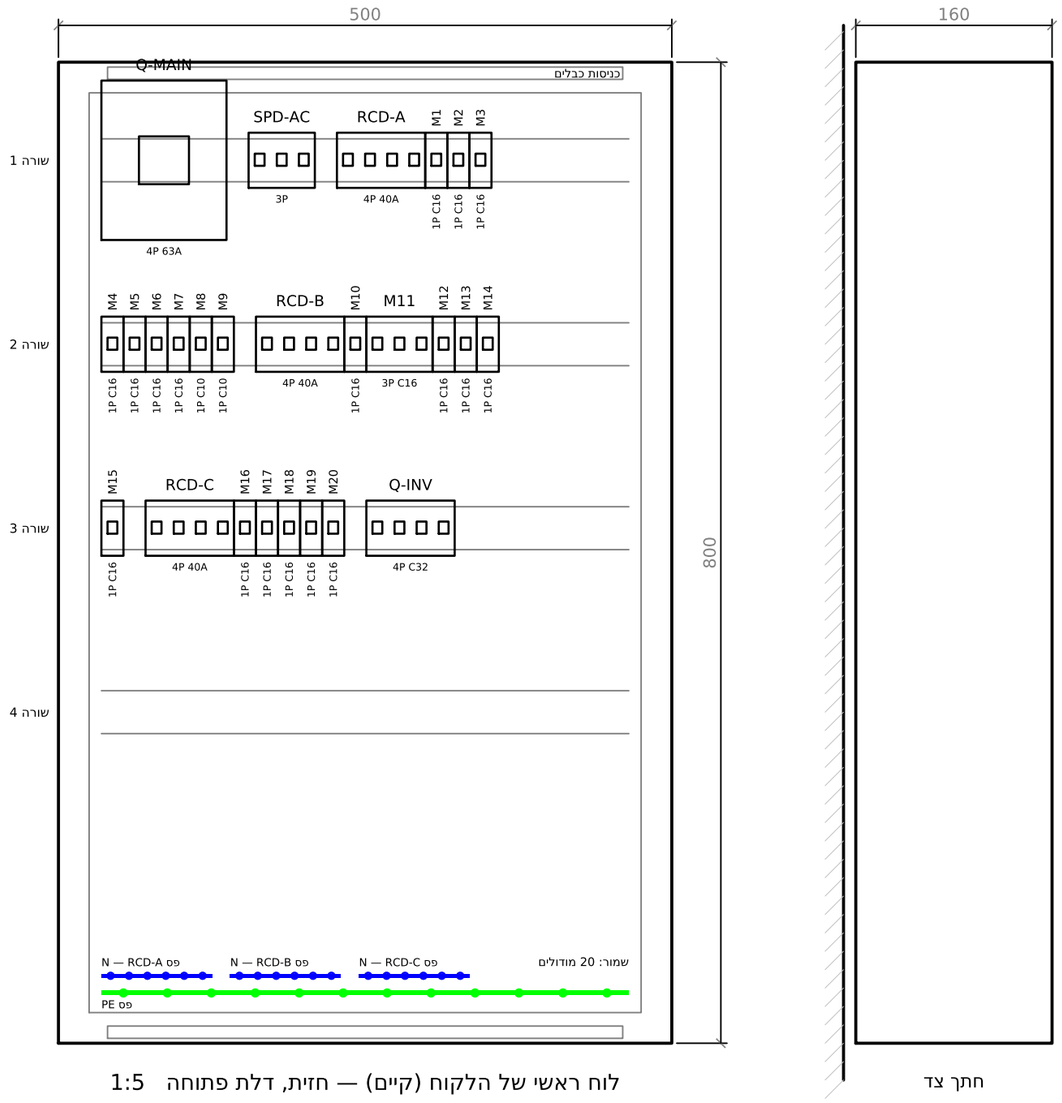
שם התוכנית: חד-קווי — חיבור PV ואגירה ללוח הלקוח

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
1/3	-	2026-10-02	A	E-01

E-P02 | פרויקט לדוגמה — בית פרטי — כתובת לדוגמה

מבנה לוח MDB — חזית וחתך

נתוני הלוח	
יצרן	Hager / ABB
דגם	ארון 4×18 מודולים
התקנה	שקוע
דרגת אטימות	IP40
מידות רוחב×גובה×עומק	500×800×160
שורות / מודולים	4 × 18
מתח	400/230V
שיטת הארקה	—
מפסק ראשי	Q-MAIN 4P 63A
פס צבירה	—



לוח ראשי של הלקוח (קיים) — חזית, דלת פתוחה 1:5

חתך צד

טבלת ציוד — X מקצה שמאל של שורת המסילה

תג	ציוד	דירוג	שורה	X [mm]
Q-MAIN	מפסק יצוק	4P 63A	1	0
SPD-AC	מגן ברקים	3P T2 275V	1	120
RCD-A	פחת	4P 40A 30mA	1	192
M1	מא"ז	1P C16	1	264
M2	מא"ז	1P C16	1	282
M3	מא"ז	1P C16	1	300
M4	מא"ז	1P C16	2	0
M5	מא"ז	1P C16	2	18
M6	מא"ז	1P C16	2	36
M7	מא"ז	1P C16	2	54
M8	מא"ז	1P C10	2	72
M9	מא"ז	1P C10	2	90
RCD-B	פחת	4P 40A 30mA	2	126
M10	מא"ז	1P C16	2	198
M11	מא"ז	3P C16	2	216
M12	מא"ז	1P C16	2	270
M13	מא"ז	1P C16	2	288
M14	מא"ז	1P C16	2	306
M15	מא"ז	1P C16	3	0
RCD-C	פחת	4P 40A 30mA	3	36
M16	מא"ז	1P C16	3	108
M17	מא"ז	1P C16	3	126
M18	מא"ז	1P C16	3	144
M19	מא"ז	1P C16	3	162
M20	מא"ז	1P C16	3	180
Q-INV	מא"ז	מפסק ראשי PV 4P C32	3	216

הערות

1. מידות במ"מ, לפי קטלוג יצרן הארון — לאימות מול הדגם שיוזמן.
2. סדר הרכיבים על המסילות זהה לסדר בחד-קווי; מודול = 18 מ"מ (DIN 43880).
3. יש לשלט כל מא"ז ומפסק לפי התג בתוכנית.

מהות העדכון	תאריך	מהד'
הגשה ראשונה	2026-10-02	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — לאישור

פרויקט: פרויקט לדוגמה — בית פרטי — כתובת לדוגמה

שם התוכנית: מבנה לוח MDB — חזית וחתך

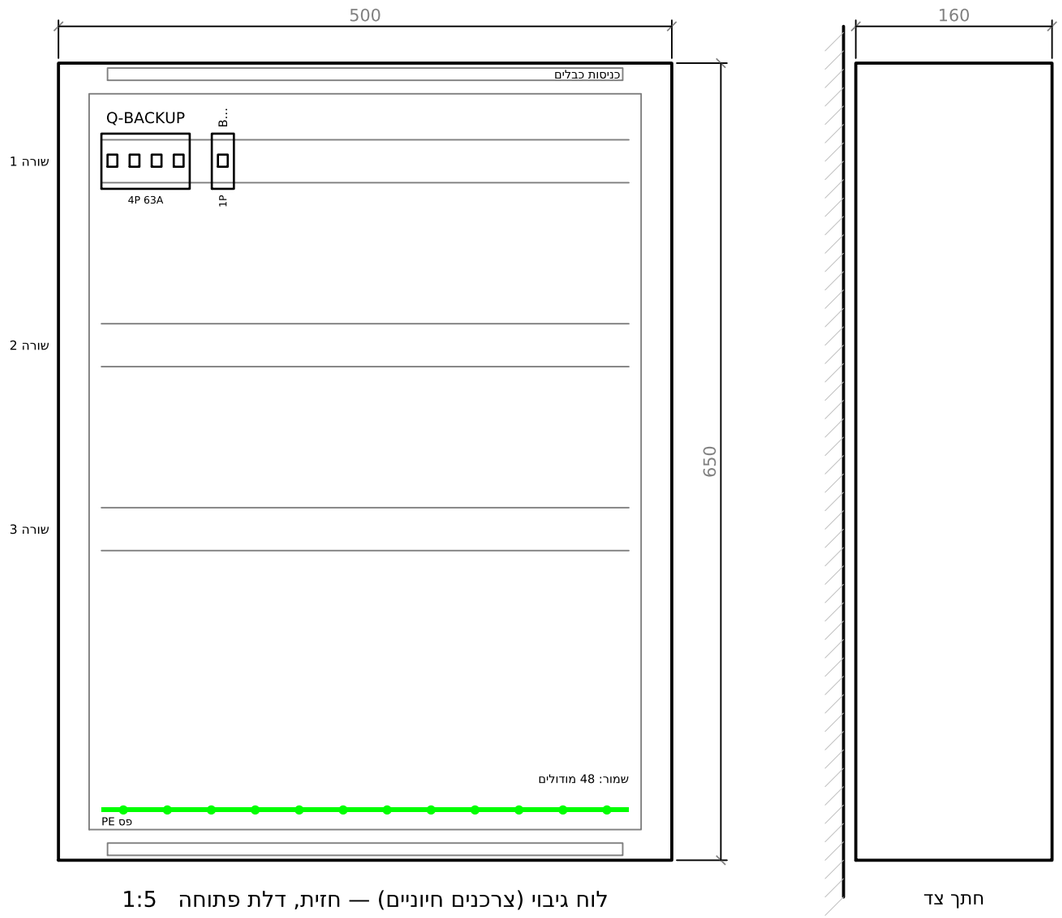
גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
2/3	לפי ציון	2026-10-02	A	E-P02

מבנה לוח BUB — חזית וחתך

נתוני הלוח	
יצרן	—
דגם	generic
התקנה	על הטיח
דרגת אטימות	IP40
מידות רוחב×גובה×עומק	500×650×160
שורות / מודולים	3 × 18
מתח	400/230V
שיטת הארקה	—
מפסק ראשי	Q-BACKUP 4P 63A
פס צבירה	63A

טבלת ציוד — X מקצה שמאל של שורת המסילה

תג	ציוד	דירוג	שורה	X [mm]
Q-BACKUP	מא"ז	4P 63A	1	0
B…	מא"ז	1P	1	90



לוח גיבוי (צרכנים חיוניים) — חזית, דלת פתוחה 1:5

הערות

1. מידות במ"מ, לפי קטלוג יצרן הארון — לאימות מול הדגם שיוזמן.
2. סדר הרכיבים על המסילות זהה לסדר בחד-קווי; מודול = 18 מ"מ (DIN 43880).
3. יש לשלט כל מא"ז ומפסק לפי התג בתוכנית.

מהדורות		
מהד'	תאריך	מהות העדכון
A	2026-10-02	הגשה ראשונה

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — לאישור

פרויקט: פרויקט לדוגמה — בית פרטי — כתובת לדוגמה

שם התוכנית: מבנה לוח BUB — חזית וחתך

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
3/3	לפי ציון	2026-10-02	A	E-P03